

Ứng dụng thuật toán chia để trị vào bài toán đường đi trên cây

Ghi chú theo slide

Qi Zichao

Trường Trung học Yali, Trường Sa

Luận văn đội tuyển dự tuyển quốc gia IOI 2009

Nguồn gốc: Divide and conquer for path problems on trees

IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Qi-Zichao/tree-path-divide-conquer-slides.ppt

1 Mạch trình bày

Slide so sánh hai cách xử lý đường đi trên cây: chia để trị trên cây và phân rã đường. Cả hai đều khai thác việc một đường đi bất kỳ có thể được phân tách qua một điểm, một cạnh hoặc một số đoạn có cấu trúc.

2 Chia để trị trên cây

Trong chia để trị theo đỉnh, ta chọn một trọng tâm, xử lý mọi đường đi đi qua trọng tâm, rồi đệ quy trên các thành phần còn lại. Nếu chọn trọng tâm tốt, độ sâu đệ quy là $\mathcal{O}(\log n)$. Với chia để trị theo cạnh, ý tưởng tương tự nhưng điểm tách là cạnh, phù hợp với một số công thức gộp khác.

3 Phân rã đường

Phân rã nặng nhẹ chia đường đi giữa hai đỉnh thành một số đoạn trên các chuỗi nặng. Nhờ vậy truy vấn và cập nhật đường đi có thể chuyển thành các thao tác trên mảng hoặc cây đoạn.

4 Các ví dụ

Đếm cặp đỉnh trên cây, Free Tour 2, Query On a Tree, Cây đen trắng và Query On a Tree IV minh họa cách chọn kỹ thuật theo dạng truy vấn: đếm toàn cục thường hợp với chia để trị, còn truy vấn động nhiều lần thường hợp với phân rã đường.